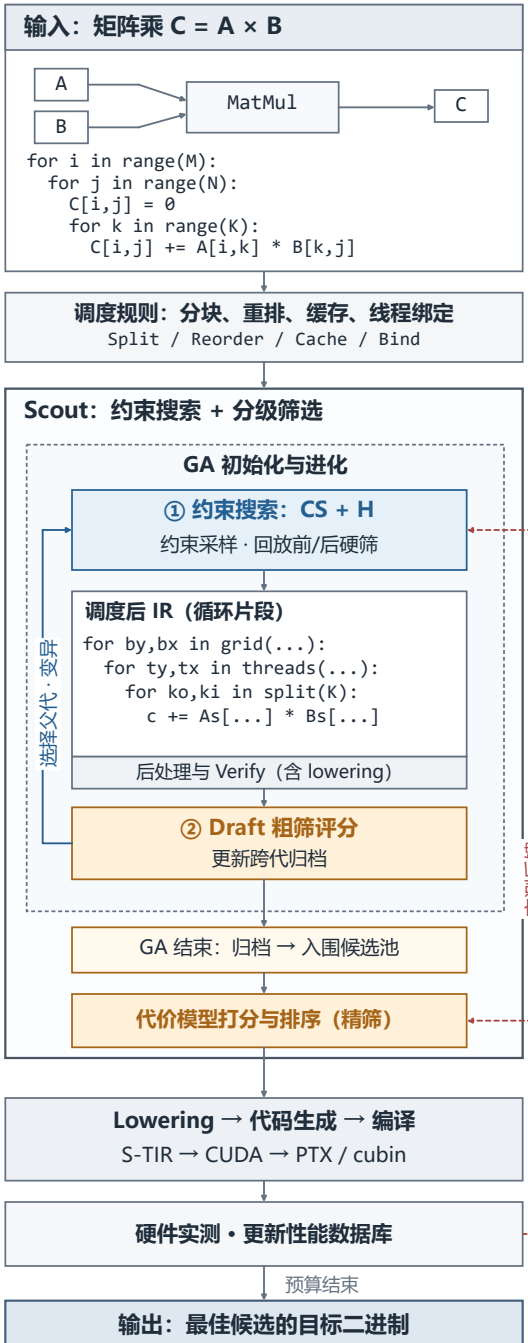

输入：矩阵乘 C = A × B
A
B
MatMul
C
for i in range(M):
for j in range(N):
C[i,j] = 0
for k in range(K):
C[i,j] += A[i,k] * B[k,j]
调度规则：分块、重排、缓存、线程绑定
Split / Reorder / Cache / Bind
Scout：约束搜索 + 分级筛选
GA 初始化与进化
① 约束搜索：CS + H
约束采样 · 回放前/后硬筛
调度后 IR（循环片段）
for by,bx in grid(...):
for ty,tx in threads(...):
for ko,ki in split(K):
c += As[...] * Bs[...]
后处理与 Verify（含 lowering）
② Draft 粗筛评分
更新跨代归档
选择父代 · 变异
实测反馈
GA 结束：归档 → 入围候选池
代价模型打分与排序（精筛）
Lowering → 代码生成 → 编译
S-TIR → CUDA → PTX / cubin
硬件实测 • 更新性能数据库
预算结束
输出：最佳候选的目标二进制